智能驾驶导论

C 卷参考答案

课程练习　　建议用时：120 分钟　　满分：100 分

评分说明：每套独立计分。选择题每题仅一个正确选项。问答题按要点给分。程序题允许逻辑等价的 Python 3 写法。相同错误不重复扣分。仅写样例输出且未实现算法，程序题最多得该题结果分。数值结果允许正常浮点误差。

一、单项选择题（共 10 题，20 分）

1.（2 分）同一初始速度误差下，两组比例增益试验结果如下：$K_p = 0.4$ 时，稳定时间为 1.5 s、残余误差为 0.6 m/s，未见振荡；$K_p = 0.8$ 时，稳定时间为 0.9 s、残余误差为 0.2 m/s，但有持续振荡。哪项结论符合这些数据？

答案：A。数据表明增大 K_p 可加快响应并减小稳态误差，但也可能增加振荡风险。

2.（2 分）课件中的 Q 表在状态 S_3 对动作 A_1, A_2, A_3, A_4 的值依次为 $-1, 1, 0, -2$。若当前只按最大 Q 值选动作，应选择：

答案：B。比较该行数值，最大值为 1，对应 A_2。最大绝对值不等于最大 Q 值。

3.（2 分）车辆以 72 km/h 行驶，GNSS 每秒输出 10 次位置。按相邻输出间匀速估算，车辆每次更新间隔移动多少米？

答案：C。先换算速度：72 km/h = 20 m/s。更新间隔为 0.1 s，因此距离为 $20 \times 0.1 = 2$ m。

4.（2 分）道路参考边界的定位误差需小于 0.2 m。可选地图的标称精度分别为 0.03 m 和 1.0 m。哪项选择与该误差要求相符？

答案：D。给定误差阈值为 0.2 m。$0.03 < 0.2$，而 $1.0 > 0.2$。

5.（2 分）一张车道掩码已标出所有车道线像素，但还要区分左车道线与右车道线。应增加哪一步？

答案：B。二值语义掩码只标出车道像素。像素 embedding 与聚类用于区分不同车道实例。

6.（2 分）路口地图允许车辆所在车道通向左转或直行车道，历史运动也支持两种意图。哪种预测结果更适合后续规划？

答案：A。地图连接关系和历史运动可支持多个未来意图。规划需要保留这些可能性，不能把平均轨迹视为真实轨迹。

7.（2 分）车速测量含有快速抖动。若微分增益较大，哪项现象最需要检查？

答案：B。微分项响应误差变化率，对高频噪声敏感。应检查控制输出抖动，并谨慎设定微分作用。

8.（2 分）半径离群点滤波设置邻域半径 r，保留条件为邻居数不少于 $k^* = 3$。某点的半径邻域内只有 1 个邻居，应如何处理？

答案：C。题目给出邻居数为 1，低于保留阈值 3，因此该点属于孤立点并删除。

9.（2 分）OpenDRIVE 参考线上的两个位置分别为 $s = 12$ m 和 $s = 17$ m。后一个位置相对前一个位置沿参考线前进多少米？

答案：C。沿参考线的位置差为 $17 - 12 = 5$ m。

10.（2 分）训练样本按时间顺序连续送入网络时，连续样本高度相关。哪种经验回放做法可打散训练样本的时间顺序并重用旧样本？

答案：D。经验回放保存状态转移，并随机抽样训练。它能提高样本利用率并减弱连续样本的顺序相关性。

二、填空题（共 10 题，20 分）

说明：每题一个空，每空 2 分。数值结果按题目给出的单位作答。

11.（2 分）位置式 PID 定义为 $U(k)=K_pe(k)+K_I\sum_{i=0}^{k}e(i)+K_D[e(k)-e(k-1)]$。已知 $e(0)=1$、$e(1)=1$、$e(2)=2$，$K_p=0.5$、$K_I=0.2$、$K_D=0.1$，则 $U(2)=$[空]。

答案：1.9。代入得 $0.5\times2+0.2\times(1+1+2)+0.1\times(2-1)=1+0.8+0.1=1.9$。

12.（2 分）增量式 PID 中，$\Delta U(k)=K_p[e(k)-e(k-1)]+K_Ie(k)+K_D[e(k)-2e(k-1)+e(k-2)]$。已知 $e(k)=2$、$e(k-1)=1$、$e(k-2)=0$，$K_p=0.4$、$K_I=0.2$、$K_D=0.1$，则 $\Delta U(k)=$[空]。

答案：0.8。比例项为 0.4，积分项为 0.4，二阶差分项为 0，所以增量为 0.8。

13.（2 分）按 $Q_{new}=Q+\alpha[r+\gamma M-Q]$ 更新。已知 $Q=2$、$\alpha=0.25$、$r=-1$、$\gamma=0.8$、$M=5$，则 $Q_{new}=$[空]。

答案：2.25。目标为 $r+\gamma M=-1+0.8\times5=3$。因此 $Q_{new}=2+0.25(3-2)=2.25$。

14.（2 分）直方图滤波的先验概率为 $[0.2,0.5,0.3]$，观测似然为 $[0.2,0.6,0.2]$。逐项相乘并归一化后，后验概率为 [空]。

答案：$[0.1,0.75,0.15]$。未归一化概率为 $[0.04,0.30,0.06]$，总和为 0.40。除以总和得到 $[0.1,0.75,0.15]$。

15.（2 分）四个位置按环形排列，概率为 $[0.1,0.2,0.3,0.4]$。位置确定地向右移动一格，且末位置后回到首位置。移动后的概率为 [空]。

答案：$[0.4,0.1,0.2,0.3]$。每个位置的概率移动到右侧相邻格。末位置的 0.4 回到首位置。

16.（2 分）折扣回报定义为 $R_t=r_t+\gamma r_{t+1}+\gamma^2r_{t+2}$。若奖励依次为 $3,2,-1$ 且 $\gamma=0.5$，则 $R_t=$[空]。

答案：3.75。计算得 $3+0.5\times2+0.25\times(-1)=3.75$。

17.（2 分）导航地图标称精度为 1.2 m，高精度地图标称精度为 0.03 m。前者的误差尺度约为后者的 [空] 倍。

答案：40。比值为 $1.2/0.03=40$。这是标称精度尺度之比，不表示每个位置都产生恰好 40 倍误差。

18.（2 分）两时刻的预测位置为 $(1,0)$ m、$(2,2)$ m，真实位置为 $(0,0)$ m、$(2,0)$ m。定义平均位移误差为各时刻欧氏距离误差的算术平均，则该误差为 [空]。

答案：1.5 m。两个时刻的误差分别为 1 m 和 2 m，平均值为 $(1+2)/2=1.5$ m。

19.（2 分）查询点为 $(0,0,0)$ m，三个候选点为 $(2,1,2)$ m、$(-1,0,0)$ m 和 $(0,0,2)$ m。按三维欧氏距离，最近邻距离为 [空]。

答案：1 m。三点距离分别为 3 m、1 m 和 2 m，最小值为 1 m。

20.（2 分）按课件的 RTK 近距离误差近似条件，基站与车载接收机相距必须小于 30 km。候选基站距离为 26 km 和 32 km，应选距离为 [空] 的基站。

答案：26 km。只有 $26<30$ km 满足给定的距离条件。距离条件本身不能替代基站、卫星和环境质量检查。

三、问答题（共 3 题，30 分）

21.（10 分）某车在无 GNSS 环境中使用四格直方图表示位置概率。先验为 $[0.4, 0.3, 0.2, 0.1]$，位置编号为 $0, 1, 2, 3$。车辆确定地向右移动一格，且位置按环形相连。随后观测的似然为 $[0.1, 0.7, 0.1, 0.1]$。

(1) 计算移动后的预测概率。(3 分)

(2) 将预测概率与观测似然逐项相乘并归一化，写出后验概率。(4 分)

(3) 指出最大后验位置，并说明为何后续仍需新的观测或其他定位信息。(3 分)

参考答案与评分：

(1) 概率向右循环移动一格，得 $[0.1, 0.4, 0.3, 0.2]$，得 3 分。

(2) 未归一化值为 $[0.01, 0.28, 0.03, 0.02]$，得 2 分；总和为 0.34，归一化为 $[1/34, 28/34, 3/34, 2/34]$，得 2 分。

(3) 最大概率位于位置 1，得 1 分。运动预测会传播或增加位置不确定性，观测可补充信息；需要持续更新，得 2 分。

22.（10 分）自车接近无信号交叉口。地图显示两条可行车道。感知到一组行人后，预测模块给出两种群组运动模式：左转概率为 0.6，右转概率为 0.4。若自车立即通过，左转模式下的碰撞代价为 100，右转模式下代价为 0；若自车等待，两个模式下的代价均为 5。

(1) 计算立即通过的期望代价，并与等待代价比较。(3 分)

(2) 说明为何应保留两种预测模式，而不应只用逐点平均轨迹规划。(3 分)

(3) 提出两项检查，用于评估该预测和决策在开放环境中的可靠性。(4 分)

参考答案与评分：

(1) 立即通过的期望代价为 $0.6 \times 100 + 0.4 \times 0 = 60$，得 2 分；等待代价为 5，故按给定代价应等待，得 1 分。

(2) 群组预测保留了组内、组间及个体轨迹关系，得 1 分；左转和右转是不同的运动模式，逐点平均可能不对应实际会出现的模式，得 1 分；应将候选轨迹及其可能性传给规划并检查风险，得 1 分。

(3) 按群组和路口场景划分独立验证数据，检查两种模式的覆盖情况，任一项得 2 分；比较预测轨迹与实际轨迹的误差，或检查碰撞、等待决策及长尾场景，任一项得 2 分。答案须说明所检查的数据或指标。

23.（10 分）某次控制器调参记录包含两个比例增益试验。$K_p = 0.4$ 时，响应时间为 1.5 s、稳态误差为 0.6 m/s，未见明显振荡；$K_p = 0.8$ 时，响应时间为 0.9 s、稳态误差为 0.2 m/s，但有持续振荡。请结合 PID 环节分析结果。

(1) 说明提高 K_p 对本次响应时间和稳态误差的影响。(2 分)

(2) 若任务要求消除剩余稳态误差，说明应调整哪个环节，并指出其对系统动态响应的一项影响。(4 分)

(3) 测量信号含高频噪声时，说明为何不能仅通过增大微分作用来改善动态性能，并给出一项参数选择原则。(4 分)

参考答案与评分：

(1) 稳定时间从 1.5 s 降至 0.9 s，稳态误差从 0.6 m/s 降至 0.2 m/s，得 2 分。

(2) 应考虑积分环节，得 1 分。课件指出积分作用可消除稳态误差，得 1 分；积分时间常数减小会增强积分作用，得 1 分；积分作用过强会降低稳定性并使动态响应变慢，得 1 分。

(3) 微分环节放大噪声影响，得 2 分；微分作用过强会损害抗干扰能力，得 1 分；参数应在响应速度、稳态误差、振荡与噪声敏感性之间比较，得 1 分。

四、程序题（共 2 题，30 分）

24.（15 分） LaneNet 等分割方法会输出车道线掩码。请编写 `lane_center(mask)`，拟合直线路段的左右车道位置。

输入： 有效的二维二值 NumPy 数组，形状为 (H, W)，其中 $H, W \geq 5$。非零像素表示车道线。x 向右，y 向下。左右车道线分别位于图像中心两侧，并近似为直线。

(1) 仅使用 $y \geq \lfloor H/2 \rfloor$ 的非零像素。令 $c = (W-1)/2$，按 $x < c$ 和 $x > c$ 分为左右组，忽略 $x = c$ 的像素。（5 分）

(2) 每组至少包含两个不同的 y 值，否则返回 `None`。分别以最小二乘法拟合 $x = ay + b$，计算底行 $y = H - 1$ 的左右横坐标。（5 分）

(3) 若结果不满足 $0 \leq x_L < x_R \leq W - 1$，返回 `None`。否则返回 `left_x`、`right_x`、`center_x` 和 `offset_px`。车道中心为 $(x_L + x_R)/2$，偏移为 c − 车道中心。写出样例输出和偏移单位。（5 分）

```python
import numpy as np


def lane_center(mask: np.ndarray) -> dict[str, float] | None:
    """Fit left and right lane x positions at the bottom image row."""
    ...
```

可用 API： `np.nonzero`、`np.unique`、`np.polyfit(y,x,1)`。最后一个 API 返回 (a, b)。边界比较容差为 10^{-8} pixel。容差内可裁剪到图像边界。

参考程序：

```python
import numpy as np


def lane_center(mask):
    """Fit bottom-row lane positions from a binary H-by-W mask."""
    if not isinstance(mask, np.ndarray) or mask.ndim != 2:
        raise ValueError("mask must be a two-dimensional NumPy array")
    height, width = mask.shape
    if height < 5 or width < 5:
        raise ValueError("mask dimensions must be at least 5 by 5")

    center = (width - 1) / 2
    ys, xs = np.nonzero(mask[height // 2:, :])
    ys = ys + height // 2
    estimates = []
    for selected in (xs < center, xs > center):
        if np.unique(ys[selected]).size < 2:
            return None
        slope, intercept = np.polyfit(ys[selected], xs[selected], 1)
        estimates.append(float(slope * (height - 1) + intercept))

    left_x, right_x = estimates
    tolerance = 1e-8
    if not (-tolerance <= left_x < right_x <= width - 1 + tolerance):
        return None
    left_x = max(0.0, min(width - 1.0, left_x))
    right_x = max(0.0, min(width - 1.0, right_x))
    if left_x >= right_x:
        return None

    lane_center_x = (left_x + right_x) / 2
    return {
        "left_x": left_x,
        "right_x": right_x,
        "center_x": lane_center_x,
        "offset_px": center - lane_center_x,
    }


def demo():
    mask = np.zeros((5, 11), dtype=np.uint8)
    mask[2:, 2] = 1
    mask[2:, 7] = 1
    result = lane_center(mask)
    assert result is not None
    np.testing.assert_allclose(
        [result["left_x"], result["right_x"], result["center_x"],
         result["offset_px"]],
        [2.0, 7.0, 4.5, 0.5],
    )
    assert lane_center(np.zeros((5, 11), dtype=np.uint8)) is None


if __name__ == "__main__":
```

样例输入：

```
mask = np.zeros((5, 11), dtype=np.uint8)
mask[2:, 2] = 1
mask[2:, 7] = 1
```

拟合结果为 $x_L = 2$、$x_R = 7$ pixel，车道中心为 4.5 pixel。图像中心为 $(11-1)/2 = 5$ pixel，偏移为 $+0.5$ pixel。偏移单位为 pixel。没有相机标定和几何映射时，不能把像素偏移称为米。

评分：筛选下半图像并保留原始 y 坐标，3 分；按中心分组并忽略中线，2 分；检查每组具有两个不同 y 值，2 分；拟合并计算底行坐标，3 分；检查坐标范围与左右顺序，2 分；计算中心、偏移并说明单位，3 分。

25.（15 分）编写 `control_metrics(times, speeds, target, band)`，分析一次纵向闭环控制记录，并按多个误差指标评价控制过程。

输入：`times` 与 `speeds` 是长度相同的非空有限数序列。时间严格递增，单位为 s；速度单位为 m/s。`target` 为固定的正有限参考速度，`band` 为非负有限误差带。无效输入应引发 `ValueError`。

(1) 定义 $e_i = \text{target} - v_i$。计算各样本等权的

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_i e_i^2}, \qquad E_{\max} = \max_i |e_i|.$$

（5 分）

(2) 计算超调百分比

$$100\frac{\max(0, \max_i v_i - \text{target})}{\text{target}}.$$

返回数值不含百分号。（3 分）

(3) 定义窗口内稳定起始时刻为最早的 t_j：从 j 到最后一个样本均满足 $|e_i| \le \text{band}$，且该后缀至少有 3 个样本。无此时刻则返回 `None`。等于误差带时视为满足。返回包含四个指标的字典，并写出样例结果。（7 分）

```
times = [0, 1, 2, 3, 4]
speeds = [0, 11, 9.8, 10.2, 10.1]
target = 10
band = 0.5
```

仅分析给定记录窗口，不推断记录结束后的状态。可用 Python 标准库 `math`。

参考程序：

```
import math
from numbers import Real


def control_metrics(times, speeds, target, band):
    try:
        times, speeds = list(times), list(speeds)
    except TypeError as error:
        raise ValueError("times and speeds must be numeric sequences") from error
    if len(times) != len(speeds) or not times:
        raise ValueError("times and speeds must have the same nonzero length")

    values = [*times, *speeds, target, band]
    if not all(isinstance(value, Real) and not isinstance(value, bool)
               and math.isfinite(value) for value in values):
        raise ValueError("all inputs must be finite real numbers")
    if any(later <= earlier for earlier, later in zip(times, times[1:])):
        raise ValueError("times must be strictly increasing")
    if target <= 0 or band < 0:
        raise ValueError("target must be positive and band must be nonnegative")

    errors = [target - speed for speed in speeds]
    rmse = math.sqrt(sum(error ** 2 for error in errors) / len(errors))
    max_abs_error = max(abs(error) for error in errors)
    overshoot_pct = 100 * max(0.0, max(speeds) - target) / target

    stable_time = None
    suffix_inside = True
    for index in range(len(errors) - 1, -1, -1):
        suffix_inside = suffix_inside and abs(errors[index]) <= band
        if suffix_inside and len(errors) - index >= 3:
            stable_time = times[index]

    return {
        "rmse": rmse,
        "max_abs_error": max_abs_error,
        "overshoot_pct": overshoot_pct,
        "stable_time": stable_time,
    }


def demo():
    result = control_metrics([0, 1, 2, 3, 4], [0, 11, 9.8, 10.2, 10.1], 10, 0.5)
    assert round(result["rmse"], 3) == 4.496
    assert result["max_abs_error"] == 10
    assert result["overshoot_pct"] == 10
    assert result["stable_time"] == 2
    assert control_metrics([0, 1], [10, 10], 10, 0.5)["stable_time"] is None
    try:
        control_metrics([0, 0], [10, 10], 10, 0.5)
    except ValueError:
        pass
    else:
        raise AssertionError("non-increasing times must raise ValueError")
```

样例输入：

```
times = [0, 1, 2, 3, 4]
speeds = [0, 11, 9.8, 10.2, 10.1]
target = 10
band = 0.5
```

误差为 $[10, -1, 0.2, -0.2, -0.1]$ m/s，平方和为 101.09。因此 RMSE 为 $\sqrt{101.09/5} \approx 4.496$ m/s，最大绝对误差为 10 m/s。最大速度为 11 m/s，超调百分比为 10。下标 1 是最后一个超出误差带的样本，其后 $t = 2, 3, 4$ 的三个样本均在误差带内，故稳定起始时刻为 2 s。输出格式见 `snippets/C04.py`。

评分：误差符号与 RMSE，3 分；最大绝对误差，2 分；超调计算与非负截断，3 分；检查整个后缀，2 分；至少 3 个样本及最早时刻，3 分；无效输入和无稳定时刻的处理，1 分；样例输出及单位，1 分。